Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 30/08/2024
	Profesores: Cristhian Hernández, Liliana Pérez, Ebner Pineda
	Periodo y Año: I PAO 2024
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN

1. (15 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuestrela formalmente, en caso contrario proporcione un contraejemplo.

   (a) Si en la fiesta de novatos de la ESPOL hay 151 personas, es imposible que cada uno conozca exactamente a 5 personas. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO
   Sea $V = \{p_1, p_2, ..., p_{151}\}$ el conjunto de todas las personas en la fiesta y E el conjunto de todas las parejas $\{p_i, p_j\}$ con $i \neq j$ donde p_i conoce a p_j. De este modo, decimos que $G = (V, E)$ es un grafo no dirigido que modela el problema donde el grado de cada vértice p_i representa al número de personas que conoce p_i. Ahora, supongamos que sí es posible que cada uno conozca a exactamente a 5 personas, entonces tendríamos:

   $$2|E| = \sum_{i=1}^{151} \delta(p_i) = \sum_{i=1}^{151} 5 = (5)(151) = 755$$

   $$\Rightarrow |E| = \frac{755}{2}$$

   Lo cual es una contradicción por que el número de aristas $|E|$ debe ser un entero no negativo. Luego, se concluye que es imposíble que cada persona en la fiesta conozca exactamente a 5 personas.

   (b) Existe una ***única*** sucesión $\{a_n\}$ tal que $a_0 = 7$ y que satisface la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$. (5 puntos).

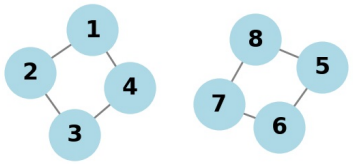
   Solución: FALSO.
   Las sucesiones:

   - $7, 40, 33, -7, -40, -33, ...$
   - $7, 50, 43, -7, -50, -43, ...$

   son dos sucesiones distintas que satisfacen las condiciones del problema.

(c) En un grafo no dirigido, si todos los vértices tienen grado par, entonces el grafo contiene al menos un ciclo de Euler. (5 puntos).

Solución: FALSO.
En el grafo que se muestra a continuación, todos los vértices tienen grado 2, sin embargo su disconexidad impide la existencia de un ciclo de Euler.



2. (20 puntos) Sea $K_{m,n}$ el grafo bipartito completo com m y n vértices, siendo $m > 1$ y $n > 1$. Demuestre que si $m = n$, entonces el grafo mencionado tiene un ciclo de Hamilton.

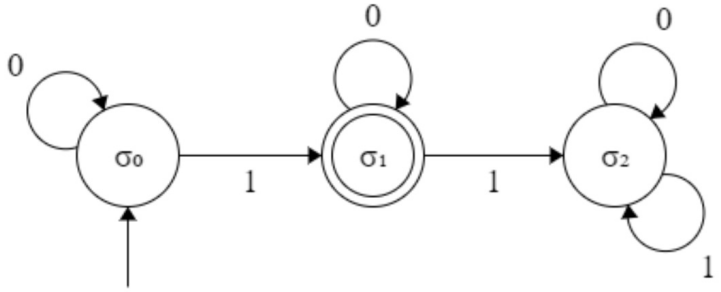
Solución: Sea $m = n = k$ y sean $U = (u_1, u_2, u_3, ..., u_k)$ y $V = (v_1, v_2, v_3, ..., v_k)$ los conjuntos que integran la partición del conjunto de todos los vértices del grafo $K_{m,n}$. Dado que el grafo es bipartito completo, se garantiza la existencia de las aristas $\{u_i, v_j\}$ para cualquier $i \neq j$ con $i, j = 1, 2, ..., k$, por lo tanto existe el camino:

$$(u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4, ..., u_k, v_k, u_1)$$

y dado que contiene a todos los vértices del grafo $K_{m,n}$ repitiendo únicamente el vértice inicial y el final y sin repetir aristas, constituye un ciclo de Hamilton.

3. (15 puntos) Diseñe un autómata de estado finito que acepta solo las cadenas de bits que representan una potencia de 2 en el sistema decimal.

Solución: Las potencias de 2 en el sistema binario son cadenas de bits que poseen un único 1. Se crea un estado inicial σ_0 y la máquina se queda en ese estado hasta que aparezca un 1, en cuyo caso pasará a un estado σ_1 que representa que en la cadena ha aparecido el 1 una única vez y por lo tanto la cadena representa en el sistema decimal una potencia de 2 (por esta razón σ_1 es un estado de aceptación). La cadena seguirá en estado de aceptación a menos que aparezca un nuevo 1, en cuyo caso irá a un estado de rechazo σ_2 del cual nunca podrá salir porque será imposible generar una potencia de 2 con una cadena de bits que contenga dos o más 1. El diagrama que representa este comportamiento se muestra a continuación.



4. (20 puntos) Diremos que un número natural mayor a 1 es ***perfecto***, si se puede escribir como suma de sus divisores propios positivos. Por ejemplo, 6 y 28 son perfectos, ya que $6 = 1 + 2 + 3$ y $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. (Ambos son suma de sus divisores propios positivos).

   (a) Usando pseudocódigo, construya una función que reciba como entrada un número natural $n > 1$ y produzca la salida: *True* si n es perfecto, *False* si no lo es. (10 puntos).

Solución:

Algorithm 1 Verificar si un número natural n es perfecto

Entrada: Un número natural n mayor a 1.
Salida: x (valor lógico de la proposición: n es perfecto)
$esPerfecto(n)$ {
  $suma = 1$ //1 es divisor propio de n
  for $i = 2$ **to** $\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1$
    if (n mod $i == 0$)
      $suma = suma + i + \frac{n}{i}$ //si i y $\frac{n}{i}$ dividen a n
  if (n mod $\lfloor\sqrt{n}\rfloor == 0$)
    $suma = suma + \lfloor\sqrt{n}\rfloor$ //si $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ divide a n
  if ($suma == n$)
    $x =$ true
  else
    $x =$ false
  return x
}

(b) Encuentre una notación theta en términos n para el número de operaciones aritméticas que realiza su algoritmo. (10 puntos).

Solución: Consideremos como operaciones aritméticas a las operaciones: $+, -, *, /$. Además:

- En la línea 5 se realiza una vez la resta al calcular $\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1$.
- El ciclo for se ejecuta $\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 2$ veces.
- Por cada if dentro del for for se realizan (en el peor de los casos) dos sumas y una división, por causa de la expresión: $suma = suma + i + \frac{n}{i}$.
- considerando el peor de los casos, en la línea 9 se ejecutará una suma adicional ($suma = suma + \lfloor\sqrt{n}\rfloor$).

Luego, nuestra función t que mide el "tiempo de ejecución" de nuestro algoritmo queda como sigue:

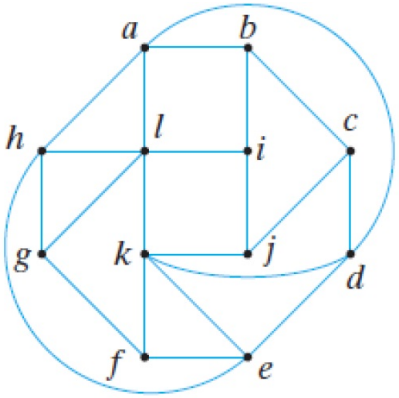
$$t(n) = 1 + 3(\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 2) + 1 = 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 4$$

Note que:

- $t(n) = 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 4 \leq 3\sqrt{n} - 4 \leq 3\sqrt{n} \Rightarrow t(n) = O(\sqrt{n})$.
- Tomando $n \geq 49$ se tiene que $\sqrt{n} \geq 7 \Rightarrow 3\sqrt{n} - 2\sqrt{n} \geq 7 \Rightarrow 3\sqrt{n} - 7 \geq 2\sqrt{n}$. Luego, conectando desigualdades se tiene que $t(n) = 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 4 \geq 3(\sqrt{n} - 1) - 4 = 3\sqrt{n} - 7 \geq 2\sqrt{n} \Rightarrow t(n) = \Omega(\sqrt{n})$.

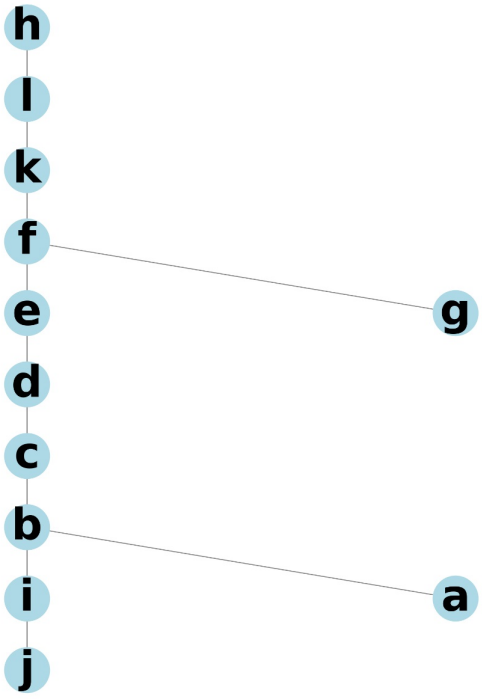
Por lo antes expuesto se concluye que $t(n) = \Theta(\sqrt{n})$.

5. (15 puntos) Dado el siguiente grafo:

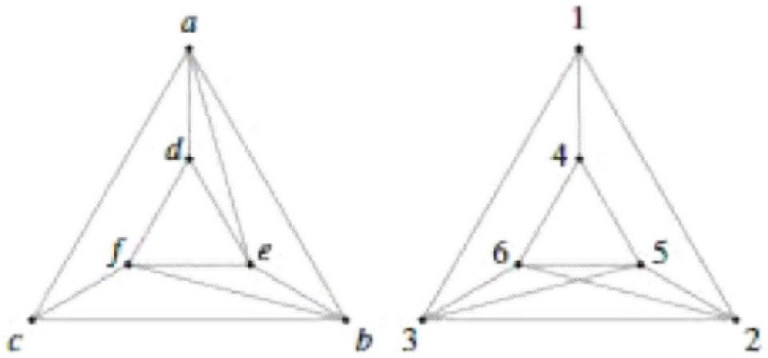


utilizando el orden de vértices $hlkfedcbijga$, encuentre un árbol de expansión con el método de búsqueda en profundidad.

Solución: Se detallará el proceso paso por paso:
Paso 1: Raíz h
Paso 2: $h - l$
paso 3: $h - l - k$
paso 4: $h - l - k - f$
paso 5: $h - l - k - f - e$
paso 6: $h - l - k - f - e - d$
paso 7: $h - l - k - f - e - d - c$
paso 8: $h - l - k - f - e - d - c - b$
paso 9: $h - l - k - f - e - d - c - b - i$
paso 10: $h - l - k - f - e - d - c - b - i - j$
paso 11: se regresa dos, de j a b y se va a a.
paso 12: se regresa cinco, de a a f y de f se va a g.



6. (15 puntos) Dados los dos grafos mostrados en la figura. Determine si estos son o no isomorfos argumentando formalmente su respuesta.



Solución: Las matrices de adyacencia de ambos grafos con los ordenes: a, b, c, d, e, f y $1, 2, 3, 4, 5, 6$ respectivamente son:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Note que las filas 1 y 6 en A son idénticas mientras que en B no existen dos filas idénticas. En consecuencia, ningún reordenamiento de los vértices producirá matrices iguales, por lo tanto se concluye que los grafos no son isomorfos.
Otra alternativa de solución es percatarse de que el grafo de la izquierda tiene 8 ciclos simples de longitud 4 y el de la derecha tiene 10.